Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar,

Eduard Andrés Rojas González y

Judith Natalia Espinosa González,

Corporación Universitaria Iberoamericana,

Analisis y diseño de sistemas ,

Docente Tatiana Cabrera,

4 de abril de 2026,

Contenido

Introducción 3
1. Selección de línea de proyecto 4
1.1 Descripción general de la línea seleccionada 4
1.2 Justificación de la elección 5
1.3 Conformación del equipo de trabajo 5
2. Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (CVDS) 6
2.1 Descripción del CVDS aplicado al proyecto 6
2.2Mapa mental del CVDS 7
3. Metodología ágil de desarrollo 8
3.1Justificación de la metodología seleccionada 9
3.2Tablero de gestión del proyecto 9
3.3Organización por sprints o fases ágiles 11
4. Design Thinking e investigación con usuarios 12
4.1 Proceso de investigación con usuarios 12
4.2 User Persona 15
4.4 Punto de vista (POV) mejorado 17
4.5 Ideación y propuesta de solución 18
5. Experiencia del usuario 19
5.1Customer Journey Map 19
5.2 User Flow 20
5.3 User Map 21
6. Planificación del proyecto 21
6.1 Mapa de stakeholders 21
6.2 Definición del alcance y el MVP 22
7. Especificación de Requisitos de Software (ERS) 23
7.1 Requisitos funcionales 23
7.2 Requisitos no funcionales 24
7.3Historias de usuario del MVP 25
7.4Diagrama de flujo de la solución web 27
Conclusiones 28
Referencias 29

Introducción

En la actualidad, muchos consultorios médicos pequeños, como los dermatológicos, aún manejan sus citas de forma manual, lo que genera desorden, pérdida de tiempo y errores en la atención a los pacientes. A partir de esta problemática, surge la idea de desarrollar SaludYa, un sistema web orientado a mejorar la gestión de citas médicas.

Este proyecto se centra en el análisis y diseño de una solución digital que permita tanto a los pacientes como al personal médico organizar sus tiempos de manera más eficiente. Para lograrlo, se aplicaron conceptos como el ciclo de vida del software, metodologías ágiles y el enfoque de Design Thinking, con el fin de entender realmente las necesidades de los usuarios antes de plantear una solución.

A lo largo del desarrollo, se trabajó en la identificación de problemas reales, la construcción de perfiles de usuario, el análisis de su experiencia y la definición de requisitos del sistema. Todo esto con el objetivo de proponer una solución clara, funcional y centrada en el usuario.

1. Selección de línea de proyecto

C. SaludYa — Sistema de Gestión de Citas Médicas

Descripción:
Aplicación web que permita gestionar y reservar citas médicas en consultorios o centros de atención pequeños.

Necesidad identificada:
Muchos consultorios no cuentan con sistemas digitales para organizar citas médicas, lo que genera desorden en la atención a pacientes.

Funcionalidad principal del proyecto:
Sistema de reserva de citas médicas donde los pacientes puedan agendar horarios disponibles.

Usuarios objetivo:
Pacientes y personal médico de consultorios.

1.1 Descripción general de la línea seleccionada

El proyecto SaludYa se plantea como una aplicación web orientada a la gestión de citas médicas, en este caso enfocada específicamente en un consultorio dermatológico. La idea es ofrecer una solución práctica que permita organizar de manera clara y ordenada las consultas entre pacientes y el especialista en dermatología.

En muchos consultorios de este tipo, el manejo de citas todavía se realiza de forma manual o mediante herramientas poco eficientes, lo que puede generar confusiones en los horarios o dificultades para los pacientes al momento de agendar. Por eso, con esta aplicación se busca que los pacientes puedan ingresar, revisar los horarios disponibles del dermatólogo y reservar su cita de forma rápida y sencilla.

Por el lado del especialista, el sistema permitirá llevar un control más organizado de su agenda, visualizar las citas programadas y evitar cruces o errores. Además, al tratarse de un consultorio dermatológico, donde muchas consultas pueden requerir seguimiento, el orden en la agenda se vuelve aún más importante.

1.2 Justificación de la elección

Se eligió enfocar este proyecto en un consultorio dermatológico porque este tipo de atención suele tener una alta demanda, ya sea por consultas relacionadas con problemas de la piel, tratamientos estéticos o seguimientos médicos. Esto hace que una buena organización de las citas sea fundamental. Además, es común que este tipo de consultorios, especialmente los independientes o pequeños, no cuenten con sistemas digitales adecuados. Muchas veces dependen de agendas físicas o de la disponibilidad del personal para responder llamadas, lo que puede generar demoras o incluso pérdida de citas.

Otro motivo importante es que los pacientes valoran mucho la facilidad al momento de agendar una consulta, especialmente en temas de salud que pueden generar incomodidad o urgencia. Poder hacerlo en línea, sin complicaciones, mejora bastante la experiencia.

1.3 Conformación del equipo de trabajo

Para el desarrollo del proyecto SaludYa enfocado en un consultorio dermatológico, el equipo de trabajo está conformado por nosotros dos: Judith Natalia y Eduard Andrés. Al tratarse de la asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas, nuestro enfoque no está únicamente en programar, sino en entender el problema, analizar las necesidades del usuario y plantear una solución bien estructurada. Decidimos dividirnos las responsabilidades teniendo en cuenta nuestras fortalezas, pero trabajando de forma conjunta en las decisiones importantes del proyecto.

Por un lado, Judith Natalia se enfoca más en todo lo relacionado con la experiencia del usuario y el análisis de la interacción con el sistema. Esto incluye la forma en que los pacientes y el

dermatólogo usarán la plataforma, la organización de la información y la construcción de elementos como mapas de usuario, flujos y prototipos iniciales.

Por otro lado, Eduard Andrés se encarga principalmente del análisis funcional del sistema, es decir, identificar qué debe hacer la aplicación, cómo se van a gestionar las citas, qué datos se necesitan y cómo se estructuran los procesos internos. También apoya en la definición de requisitos y en la organización lógica del sistema.

Sin embargo, ambos participamos activamente en todo el proceso de análisis y diseño, incluyendo la recolección de información, la definición de requerimientos, la construcción de diagramas y la validación de la propuesta. Al ser un equipo pequeño, la comunicación constante y el trabajo colaborativo son fundamentales para lograr un buen resultado.

2. Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (CVDS)

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (CVDS) es una guía que nos permite organizar el proceso de creación de un sistema desde que surge la idea hasta su posible implementación. En este proyecto, lo utilizamos como una base para estructurar el análisis y diseño de la aplicación SaludYa, asegurando que cada etapa tenga un propósito claro.

2.1 Descripción del CVDS aplicado al proyecto

Para el desarrollo del proyecto SaludYa, enfocado en un consultorio dermatológico, aplicamos el CVDS como una forma de entender mejor el problema y plantear una solución organizada. Aunque no vamos a desarrollar completamente el software en esta etapa, sí seguimos las fases para estructurar bien el sistema desde el análisis y diseño.

Primero, en la fase de levantamiento de requerimientos, nos centramos en identificar las necesidades del consultorio dermatológico y de los pacientes. Aquí analizamos cómo se manejan actualmente las citas y qué problemas existen, como la desorganización o la falta de control en los horarios.

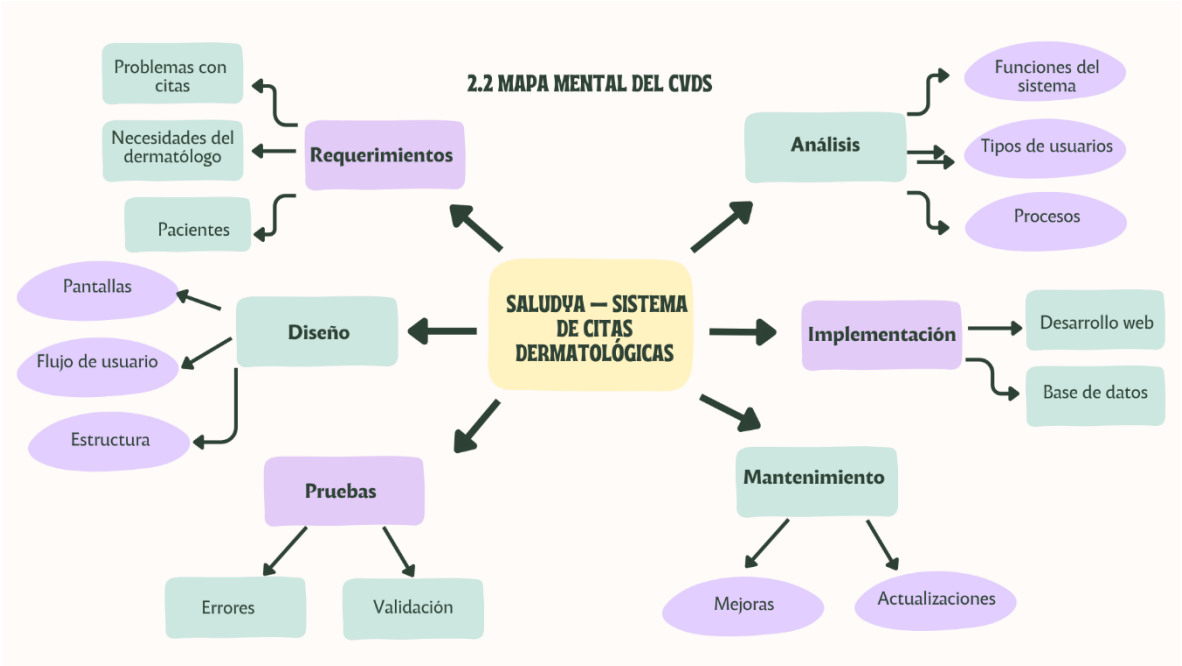
Luego pasamos a la fase de análisis, donde organizamos toda esa información para definir qué debe hacer el sistema. En este punto se establecen las funcionalidades principales, como el registro de usuarios, la visualización de horarios disponibles y la asignación de citas. Después, en la fase de diseño, planteamos cómo se verá y cómo funcionará el sistema. Aquí trabajamos en la estructura de la aplicación, los flujos de usuario y la forma en que interactúan los diferentes elementos. Esta fase es clave porque permite tener una idea clara antes de pensar en programar.

Aunque no desarrollamos completamente el sistema, también consideramos la fase de implementación, entendiendo cómo podría construirse la aplicación en un futuro, y la fase de pruebas, donde se verificaría que todo funcione correctamente.

Finalmente, contemplamos la fase de mantenimiento, que sería importante en caso de que el sistema se implemente, ya que permitiría hacer mejoras o corregir errores con el tiempo.

2.2Mapa mental del CVDS

Ilustración 1 Mapa mental del CVDS



Elaboración propia Mapa Mental desarrollado en Canva, link para visualizar:

https://canva.link/xv7ir0vds1dsntf

3. Metodología ágil de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto SaludYa, decidimos trabajar con la metodología ágil Scrum, ya que permite organizar el trabajo en periodos cortos (sprints), hacer seguimiento constante y adaptarnos a medida que entendemos mejor el problema del consultorio dermatológico.

Además, se complementa con Design Thinking, ya que el enfoque principal de esta primera entrega es la planeación y el análisis centrado en el usuario, no el desarrollo del sistema.

3.1Justificación de la metodología seleccionada

Se seleccionó Scrum porque es una metodología que facilita la organización del trabajo incluso en equipos pequeños como el nuestro. Nos permite dividir el proyecto en fases claras, asignar tareas y hacer seguimiento continuo mediante eventos definidos.

También es útil porque en esta etapa no tenemos todo completamente definido, entonces Scrum nos permite ir ajustando el proyecto a medida que avanzamos en el análisis.

El uso de Design Thinking se integra porque necesitamos entender bien al usuario antes de plantear la solución. En este caso, el paciente y el dermatólogo son clave, por lo que no tendría sentido diseñar el sistema sin tener en cuenta su experiencia.

3.2Tablero de gestión del proyecto

El tablero se organiza con base en los estados definidos y tareas reales del proyecto en esta primera entrega:

Tabla 1Tablero de gestión del proyecto

Por hacer	En progreso	En pruebas	Terminadas	Bloqueadas
Definir problema	Descripción del proyecto	Revisión justificación	Selección de la línea	Ninguna actualmente
Identificar stakeholders	Justificación del proyecto	Ajustes redacción	Conformación del equipo	
Definir alcance	CVDS (descripción)	Validación CVDS		
Plantear objetivos	Metodología Scrum			
Investigación usuarios				

Este tablero refleja el estado real del trabajo durante la primera entrega, permitiendo ver qué ya se hizo y qué falta.

Además, se tienen en cuenta los eventos de Scrum durante el proceso:

Tabla 2eventos de Scrum

Evento	Aplicación en el proyecto
Daily	Revisión corta entre nosotros para ver avances
Review	Revisión de cada entrega antes de finalizarla
Retrospective	Análisis de errores o cosas por mejorar
Backlog refinement	Ajuste de tareas pendientes

3.3Organización por sprints o fases ágiles

Tabla 3Organización por sprints o fases ágiles

Sprint	Duración	Objetivo	Tareas específicas	Eventos Scrum
Sprint 1: Planeación y análisis inicial	Semanas 1-3	Completar la primera entrega (hasta metodología y sprints)	- Selección de la línea de proyecto (consultorio dermatológico) - Descripción general y justificación - Conformación del equipo de trabajo - Documentar CVDS y mapa mental - Selección de metodología ágil y tablero - Organización inicial por sprints - Proceso de investigación preliminar con usuarios - Realizar entrevistas iniciales y documentar hallazgos - Crear User Persona inicial - Elaborar mapa de empatía inicial - Definir POV (punto de vista) - Elaborar Customer Journey Map preliminar - Elaborar User Flow inicial - Elaborar User Map inicial	Daily: Revisión diaria del avance Review: Validación de todos los artefactos iniciales Retrospective: Ajustes en planificación Backlog refinement: Preparar Sprint 2
Sprint 2: Investigación profunda y refinamiento	Semanas 4-6	Profundizar investigación con usuarios y ajustar artefactos	Realizar entrevistas más detalladas y análisis de procesos reales - Validar y ajustar User Persona - Refinar mapa de empatía - Ajustar POV - Refinar Customer Journey Map - Ajustar User Flow y User Map	Daily: Seguimiento de entrevistas y ajustes Review: Validación de artefactos refinados Retrospective: Mejoras en recolección de información Backlog refinement: Preparar Sprint 3
Sprint 3: Ideación y preparación de planificación y requisitos	Semanas 7-9	Consolidar análisis y preparar planificación y requisitos	- Ideación de posibles soluciones para el sistema - Consolidar User Flow y User Map final Documentar propuesta conceptual - Elaborar mapa de stakeholders - Definir alcance y MVP - Planificación del primer sprint del desarrollo real - Definir requisitos funcionales y no funcionales prelimin - Elaborar historias de usuario iniciales - Documentar criterios de aceptación - Diagramas de flujo preliminares de la solución web	Daily: Revisión de avances Review: Validación de planificación y propuesta Retrospective: Ajustes finales Backlog refinement: Preparación de entrega final

Nota: Elaboración propia, podrá ser consultada en el siguiente enlace [Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar_Eduard_Natalia.xlsx]() en la hoja 1 con el nombre **SPRINTS**

4. Design Thinking e investigación con usuarios

Para el desarrollo de SaludYa — Sistema de Gestión de Citas Médicas para consultorio dermatológico, aplicamos Design Thinking, metodología centrada en el usuario que nos permite entender sus necesidades reales y diseñar soluciones efectivas.

4.1 Proceso de investigación con usuarios

El objetivo de esta fase fue comprender a los usuarios del consultorio dermatológico (pacientes y personal médico), identificar problemas y oportunidades, y generar insights que guíen el diseño del sistema.

- **Fases del proceso de investigación:**

1. **Definición de objetivos**
    - Comprender cómo los pacientes agendan citas actualmente.
    - Detectar problemas en la organización y registro de citas.
    - Identificar necesidades del personal médico en la gestión de pacientes.
    - Descubrir expectativas de los usuarios sobre una aplicación web de citas médicas.
2. **Selección de participantes**
    - **Pacientes**: Personas que han acudido a consultas dermatológicas en los últimos 6 meses.
    - **Personal médico**: Dermatólogos y auxiliares que gestionan agendas de citas.
3. **Elección de técnicas de investigación**

- **Entrevistas semi-estructuradas**: Preguntas abiertas para explorar experiencias y frustraciones.
- **Observación directa**: Revisar cómo se realiza la gestión de citas en consultorio real.
- **Análisis documental**: Revisión de agendas físicas, registros de citas y notas médicas.

4.1.1 Entrevistas y hallazgos

Objetivo de las entrevistas

Recoger información de pacientes y personal médico sobre la gestión de citas en un consultorio dermatológico, para identificar necesidades, problemas y oportunidades de mejora.

Participantes seleccionados

- Paciente 1: Ana Pérez, 32 años, usuaria frecuente de dermatología.
- Paciente 2: Luis Gómez, 28 años, primerizo en consultas dermatológicas.
- Médico 1: Dr. Juan Torres, dermatólogo, 45 años, agenda manual de citas.
- Personal administrativo: Carla Fernández, auxiliar médico, 35 años.

Guion de entrevista (preguntas principales)

Pacientes:

1. ¿Cómo agenda sus citas médicas actualmente?
2. ¿Qué dificultades ha tenido al intentar reservar una cita?
3. ¿Ha utilizado alguna aplicación o sistema digital para citas médicas?
4. ¿Qué funciones le gustaría que tuviera un sistema de gestión de citas?

5. ¿Qué aspectos considera más importantes para que la aplicación sea fácil de usar?

Personal médico y administrativo:

1. ¿Cómo gestionan actualmente la agenda de pacientes?
2. ¿Qué problemas enfrentan al registrar citas manualmente?
3. ¿Qué funciones serían más útiles en un sistema de citas digitales?
4. ¿Qué aspectos de la atención al paciente podrían mejorar con una aplicación?

Respuestas resumidas por participante

Participante	Respuesta clave
Ana Pérez (Paciente)	Llama al consultorio; a veces no contestan; confusión con horarios. Le gustaría reservar online y recibir notificaciones.
Luis Gómez (Paciente)	Agenda con WhatsApp o llamada; frustración si no hay disponibilidad inmediata; quiere ver horarios en tiempo real.
Dr. Juan Torres (Médico)	Registra citas en agenda física; errores frecuentes; duplicación de citas; desea un sistema simple y confiable.
Carla Fernández (Auxiliar)	Se confunde con reprogramaciones; muchas llamadas; quiere notificaciones automáticas y control de disponibilidad.

Ilustración 2Respuestas resumidas por participante

Hallazgos principales

Problema identificado	Usuario afectado	Impacto	Oportunidad de mejora
Dificultad para agendar citas	Pacientes	Frustración y pérdida de tiempo	Sistema de reservas online con horarios disponibles en tiempo real
Duplicación de citas	Médicos y administrativos	Errores en agenda y conflictos de atención	Notificaciones automáticas y actualización de disponibilidad
Falta de comunicación rápida	Pacientes y auxiliares	Llamadas constantes, pérdida de información	Integración de alertas y confirmaciones por app o correo
Registro manual de citas	Personal médico y administrativo	Tiempo extra y riesgo de errores	Digitalización de agenda y gestión automática

Ilustración 3Hallazgos principales

Insights obtenidos

1. Los pacientes necesitan un sistema rápido y confiable que reduzca llamadas y esperas.
2. El personal médico requiere organización y control de la agenda para evitar errores y duplicaciones.
3. La aplicación debe ser intuitiva, clara y accesible, con notificaciones automáticas.
4. La solución debe permitir reprogramar o cancelar citas fácilmente sin intervención manual constante.

4.2 User Persona

A partir de los hallazgos, definimos 2 User Persona principales que representan los usuarios más importantes:

Nombre	Rol	Edad	Objetivos	Frustraciones	Tecnología usada
Ana Pérez	Paciente frecuente	32	Agendar citas dermatológicas rápido y sin errores	Llamadas perdidas, confusión con horarios, espera en línea	Smartphone, WhatsApp, correo
Luis Gómez	Paciente nuevo	28	Ver disponibilidad y agendar en tiempo real	Difícil encontrar horarios libres, incertidumbre de confirmación	Smartphone, apps básicas
Dr. Juan Torres	Médico	45	Mantener agenda organizada y evitar duplicación de citas	Registro manual, citas duplicadas, pérdida de tiempo	PC, agenda física
Carla Fernández	Auxiliar administrativo	35	Gestionar citas de manera ordenada y eficiente	Llamadas constantes, cambios de última hora difíciles de registrar	PC, agenda física

Ilustración 4User Persona

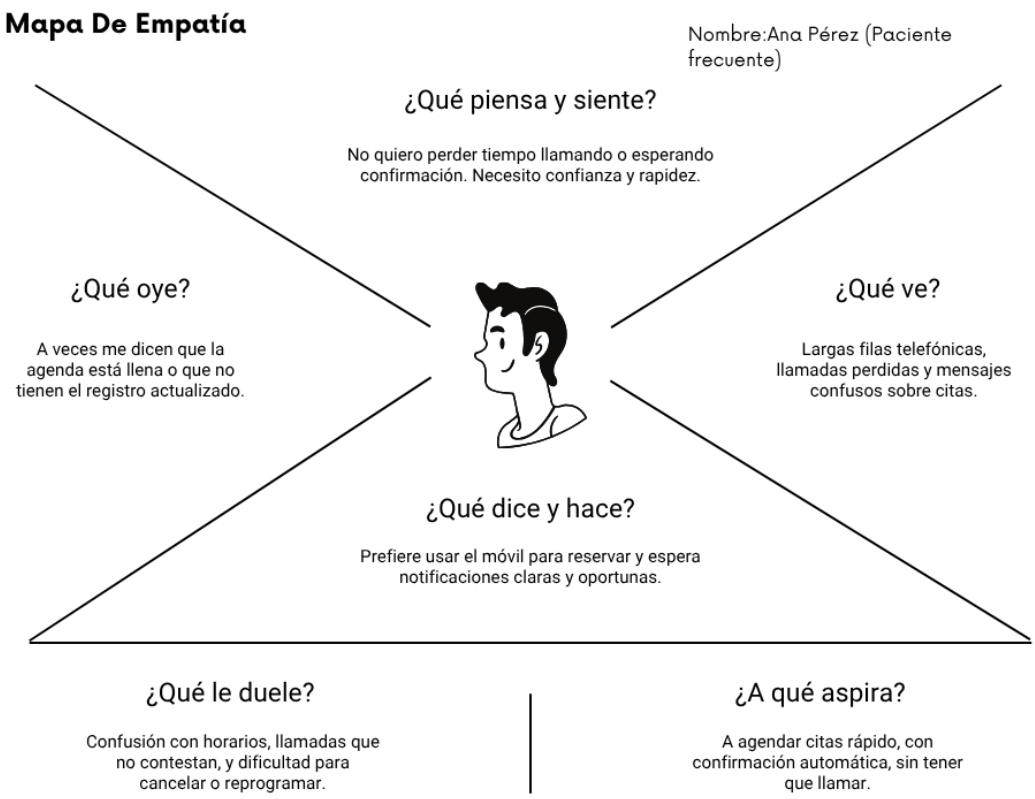


Ilustración 5Mapa Empatia_ANA_PEREZ

Link de visualización de mapa en Canva : https://canva.link/913086nw7ygrbg7

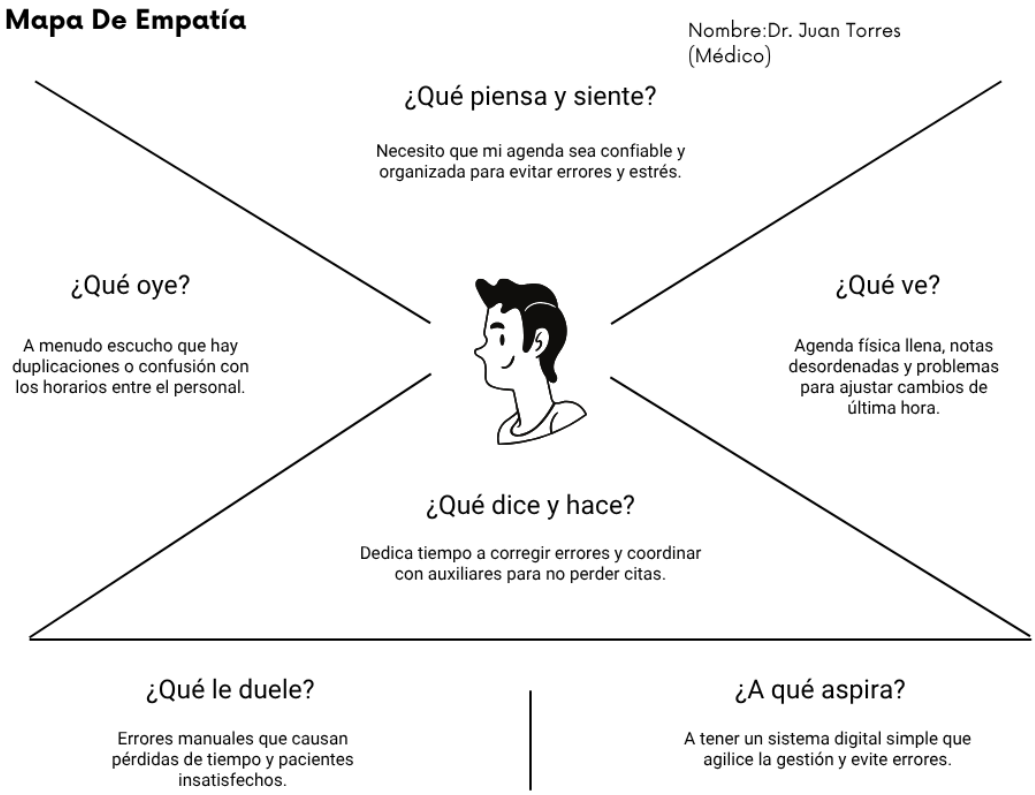


Ilustración 6Mapa de empatía para Dr. Juan Torres (Médico)

Link de visualización de mapa en Canva : https://canva.link/ncid9r1fsa0ki8i

4.4 Punto de vista (POV) mejorado

A partir de los insights y el mapa de empatía, definimos el POV:

Paciente (Ana Pérez):

Necesita un sistema de citas rápido, confiable e intuitivo, que le permita agendar, cancelar o reprogramar sus citas dermatológicas sin depender de llamadas, para sentirse segura y organizada.

Médico (Dr. Juan Torres):

Necesita una herramienta que le permita gestionar la agenda sin errores y de manera eficiente, evitando duplicación de citas, para dedicar más tiempo a la atención del paciente y menos a tareas administrativas.

4.5 Ideación y propuesta de solución

Después de escuchar a los usuarios y entender sus necesidades, pensamos en una solución práctica y fácil de usar para el consultorio dermatológico: una aplicación web llamada SaludYa que facilite la reserva y gestión de citas médicas sin complicaciones. La idea principal es que tanto pacientes como médicos puedan organizar sus tiempos sin perderse entre llamadas o papeles. Por eso, la aplicación permitirá que los pacientes vean los horarios disponibles en tiempo real y reserven su cita con pocos clics. Además, recibirán recordatorios automáticos para no olvidarse.

Del lado del médico y el personal, SaludYa ofrecerá un calendario digital claro, donde podrán gestionar las citas fácilmente y evitar errores como las duplicaciones. También podrán cancelar o mover citas sin líos, manteniendo todo actualizado para todos.

Esta solución busca que el proceso sea rápido, confiable y sencillo, ayudando a que el consultorio funcione mejor y los pacientes tengan una experiencia más tranquila y segura.

Como siguientes pasos, planeamos mostrar esta idea a los usuarios para escuchar sus opiniones y luego crear prototipos para probar cómo funciona antes de empezar a desarrollar.

5. Experiencia del usuario

Esta sección describe cómo los usuarios interactúan con SaludYa para reservar y gestionar sus citas, ayudándonos a identificar puntos clave para mejorar su experiencia.

5.1Customer Journey Map

CUSTOMER JOURNEY MAP

Etapas de la experiencia	Acción del paciente	Emociones/Puntos críticos	Oportunidades de mejora
Descubrimiento	Busca información sobre el consultorio y cómo agendar citas	Curiosidad, interés, incertidumbre sobre disponibilidad	Comunicación clara sobre el servicio y facilidad para acceder a la app
Consideración	Evalúa si SaludYa es una buena opción para agendar cita	Expectativa, dudas sobre facilidad de uso y confiabilidad	Mostrar testimonios, interfaz sencilla y rápida
Validación necesidad	Prueba la aplicación para reservar su primera cita	Nerviosismo o confianza según la experiencia inicial	Proceso amigable y soporte rápido para resolver dudas
Uso / experiencia	Utiliza la app para gestionar citas, recibe recordatorios	Comodidad o frustración dependiendo de la usabilidad y notificaciones	Mejoras continuas en interfaz y comunicación efectiva
Fidelización	Repite el uso para nuevas citas y recomienda el servicio	Satisfacción y confianza, sensación de ahorro de tiempo	Incentivos para recomendación y buen soporte post-uso
Observaciones adicionales	Comparte opiniones o sugerencias sobre la app	Sentimiento de participación y mejora continua	Recoger feedback para actualizaciones y nuevas funciones

Ilustración 7 Customer Journey Map

Link de visualización de Customer Journey Map en Canva :

https://canva.link/0coyk1ec1ae1cb6

5.2 User Flow

El User Flow muestra cómo un paciente interactúa paso a paso con SaludYa para agendar y gestionar sus citas en el consultorio dermatológico:

1. **Inicio / Acceso a la aplicación**
   - El paciente abre la app desde su computadora o celular.
   - Puede iniciar sesión o registrarse rápidamente.
2. **Exploración de horarios disponibles**
   - Consulta el calendario del dermatólogo con las franjas horarias libres.
   - Filtra por fecha, hora o tipo de consulta.
3. **Selección de cita**
   - Escoge el horario que más le convenga.
   - Confirma su elección.
4. **Confirmación de reserva**
   - Recibe una notificación inmediata con los detalles de la cita (fecha, hora y médico).
   - Puede revisar y editar los datos si es necesario.
5. **Gestión de citas**
   - Puede cancelar o reprogramar citas sin llamadas, de forma rápida.
   - Recibe alertas de cambios y recordatorios antes de la cita.
6. **Seguimiento y feedback**
   - Después de la cita, puede dejar comentarios o calificar la experiencia.
   - Permite que el sistema mejore y se adapte a sus necesidades.

5.3 User Map

El User Map identifica los diferentes usuarios del sistema y sus principales interacciones con SaludYa:

Usuario	Interacciones principales
Paciente	- Consultar horarios- Reservar citas- Cancelar/reprogramar- Recibir notificaciones y recordatorios
Médico	- Visualizar agenda completa- Confirmar citas- Modificar horarios según disponibilidad
Auxiliar administrativo	- Gestionar todas las citas- Apoyar en modificaciones y cambios de última hora- Enviar recordatorios y alertas

Ilustración 8User Map

6. Planificación del proyecto

En esta fase se organiza cómo se va a llevar a cabo el proyecto SaludYa, definiendo los actores involucrados, el alcance inicial del sistema y la planificación del primer sprint enfocado al desarrollo.

6.1 Mapa de stakeholders

Los stakeholders son todas las personas que tienen interés o se ven afectadas por el sistema. En este proyecto identificamos los siguientes:

Stakeholder	Rol en el proyecto	Interés en el sistema	Nivel de influencia
Pacientes	Usuarios principales	Agendar citas fácil y rápido	Alto
Dermatólogo	Usuario principal del sistema	Organizar su agenda sin errores	Alto
Auxiliar administrativo	Apoyo en gestión de citas	Reducir carga de trabajo y llamadas	Alto
Desarrolladores (nosotros)	Diseño y construcción del sistema	Crear una solución funcional y usable	Alto
Consultorio	Entorno donde se implementa el sistema	Mejorar organización y atención	Medio

Ilustración 9Mapa de stakeholders

6.2 Definición del alcance y el MVP

Alcance del proyecto

El sistema SaludYa estará enfocado en la gestión de citas médicas para un consultorio dermatológico, incluyendo las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Visualización de horarios disponibles
- Reserva de citas médicas
- Cancelación y reprogramación de citas
- Notificaciones y recordatorios automáticos
- Gestión de agenda para el médico

No se incluirán por ahora funcionalidades más avanzadas como pagos en línea o historiales clínicos detallados, ya que no son prioridad en esta fase inicial.

MVP

El MVP representa la versión más básica del sistema que permite resolver el problema principal:

Funcionalidades del MVP:

- Registro de pacientes
- Visualización de disponibilidad
- Reserva de citas
- Confirmación de cita
- Cancelación básica

El objetivo del MVP es validar que el sistema realmente mejora la organización de citas antes de agregar más funciones.

7. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

En esta sección se definen los requisitos del sistema SaludYa, basados en el análisis realizado, los hallazgos con usuarios y el MVP planteado. Estos requisitos permiten establecer qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe funcionar.

7.1 Requisitos funcionales

A continuación se relaciona 2 requisitos funcionales, sin embargo, se encontraron 30 requisitos los cuales podrán ser consultados en el siguiente enlace Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar_Eduard_Natalia.xlsx en la pestaña dos que tiene el nombre **Requisitos funcionales**

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF001	Nombre: Registrar usuario
	Descripción: El sistema permitirá a los pacientes crear una cuenta ingresando sus datos personales.
	Usuarios: Paciente

Ilustración 10Requerimiento funcional - RQF001

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF002	Nombre: Iniciar sesión
	Descripción: El sistema permitirá a los usuarios autenticarse con correo y contraseña.
	Usuarios: Paciente, Dermatólogo

Ilustración 11 Requerimiento funcional - RQF002

Se encontraron 30 requisitos los cuales podrán ser consultados en el siguiente enlace Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar_Eduard_Natalia.xlsx en la pestaña dos que tiene el nombre **Requisitos funcionales.**

7.2 Requisitos no funcionales

A continuación se relaciona 2 requisitos no funcionales, sin embargo, se encontraron 20 requisitos los cuales podrán ser consultados en el siguiente enlace Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar_Eduard_Natalia.xlsx en la pestaña dos que tiene el nombre **Requisitos no funcionales.**

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF001	Nombre: Disponibilidad del sistema
	Descripción: El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo.
	Usuarios: Paciente, Dermatólogo

Ilustración 12Requerimiento no funcional RNF001

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF002	Nombre: Tiempo de respuesta
	Descripción: El sistema deberá responder a las solicitudes en un tiempo menor a 3 segundos.
	Usuarios: Paciente, Dermatólogo

Ilustración 13 Requerimiento no funcional - RNF002

Se encontraron 20 requisitos los cuales podrán ser consultados en el siguiente enlace Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar_Eduard_Natalia.xlsx en la pestaña dos que tiene el nombre **Requisitos no funcionales.**

7.3Historias de usuario del MVP

Para el desarrollo del sistema SaludYa, se definieron un total de cinco (5) historias de usuario, basadas en las necesidades identificadas durante el proceso de investigación y análisis con los usuarios del consultorio dermatológico.

Estas historias permiten describir de manera sencilla lo que cada tipo de usuario espera del sistema, facilitando así la comprensión de las funcionalidades que se deben implementar.

A continuación, se presenta el detalle de una de las historias de usuario más representativas del proyecto. Las demás podrán ser consultadas en el siguiente enlace enlace Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar_Eduard_Natalia.xlsx en la pestaña dos que tiene el nombre **Historia y Criterios** :

HU01	Como paciente quiero registrarme en la plataforma para poder acceder y gestionar mis citas médicas.
	Criterios de aceptación: El usuario ingresa sus datos personales (nombre, correo, contraseña); el sistema valida que el correo no esté registrado; el registro se confirma correctamente.

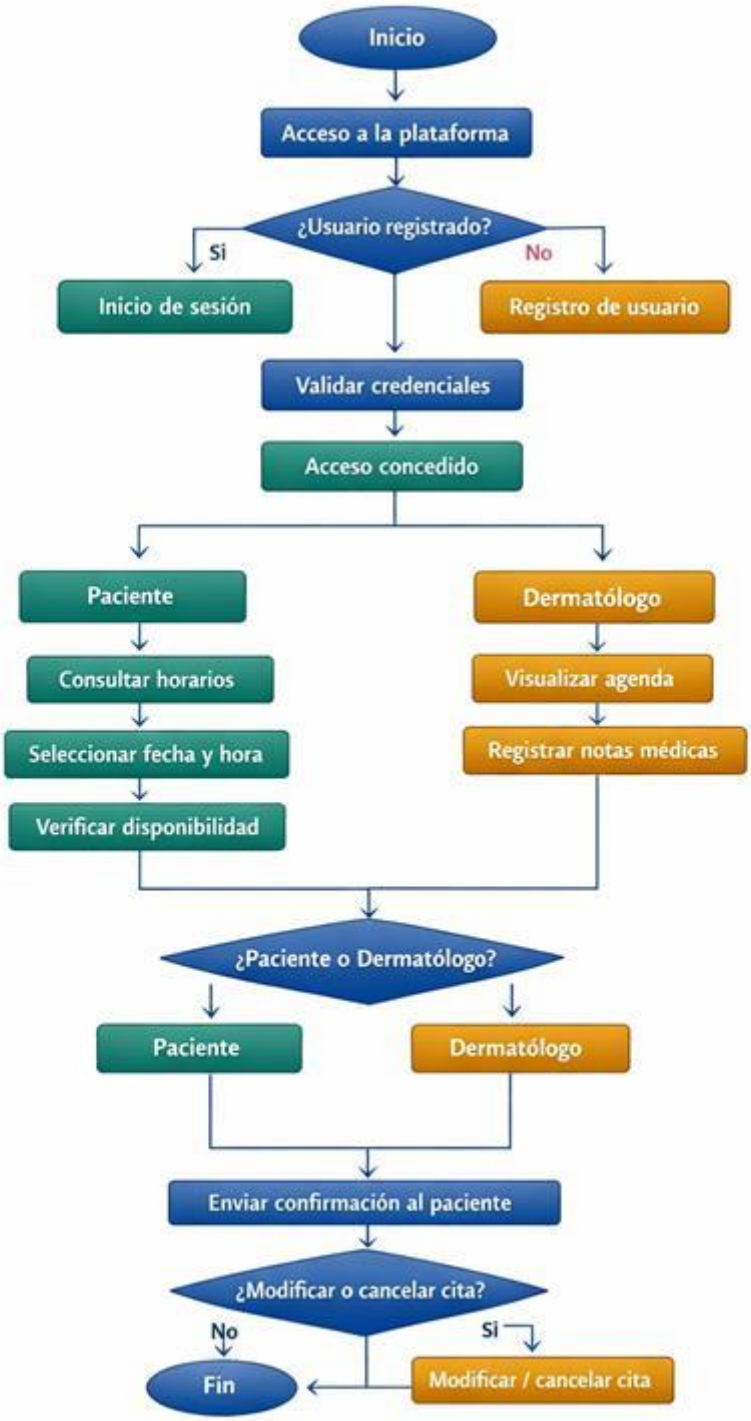
Ilustración 14 Historia de usuario - HU01

Explicación de la historia de usuario (HU01)

Esta historia se enfoca en el primer paso que debe realizar el paciente dentro de SaludYa: registrarse en la plataforma. Es algo básico, pero muy importante, porque sin esto el usuario no podría acceder ni gestionar sus citas.

La idea es que el registro sea sencillo y rápido, pidiendo solo datos necesarios como nombre, correo y contraseña. También es clave que el sistema verifique que el correo no esté ya registrado, para evitar errores o cuentas duplicadas. Al final, el paciente debe recibir una confirmación clara de que su registro fue exitoso, para que pueda continuar usando la plataforma con confianza.

7.4Diagrama de flujo de la solución web



Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió entender que antes de construir un sistema, es fundamental analizar el problema y conocer a los usuarios que lo van a utilizar. En el caso del consultorio dermatológico, se evidenció que la falta de organización en las citas afecta tanto a pacientes como al personal médico.

Gracias a la aplicación de metodologías como Scrum y Design Thinking, fue posible estructurar el trabajo de manera ordenada y centrada en las necesidades reales. Esto facilitó la identificación de oportunidades de mejora y la construcción de una propuesta de solución más acertada.

Además, la elaboración de herramientas como el Customer Journey, User Flow, mapas de empatía y requisitos del sistema permitió tener una visión más completa del funcionamiento de la aplicación y su impacto en los usuarios.

Referencias

https://www.scrum.org/resources/scrum-and-design-thinking-solving-complex-problems-together

https://repository.umng.edu.co/bitstreams/8b60ceb8-df11-4d16-926c-c1f4aa205014/download

Pressman, R. (2014). Ingeniería de software: un enfoque práctico. McGraw-Hill.

https://profesorezequielruizgarcia.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/ingenieria-del-software-un-enfoque-practico-roger-s-pressman.pdf

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software. Pearson.

ISO/IEC 25010. (2011). Modelos de calidad del software.

Guía Scrum. (2020). Scrum Guide.

Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations.